技术笔记

Technical Note

工程技术笔记-圆形进度条控件应用 V1.0

类别	内容
关键词	圆形进度条控件、温度控制
摘要	圆形进度条控件的使用方法

广州大彩光电科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2019/07/17	创建文档	陈鹏	刘启鑫

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683

传真：020-82187676

Email：hmi@gz-dc.com（公共服务）

网站：www.gz-dc.com

地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店：www.gz-dc.taobao.com

目录

1. 适合范围.....1
2. 开发环境版本.....2
3. 参考文档.....3
4. 概述.....4
5. 圆形进度条控件属性说明.....5
5.1 属性介绍.....5
6. 教程实现.....8
6.1 UI 素材准备.....8
6.2 开发工具.....8
6.3 软件版本.....9
6.4 功能实现.....9
6.4.1 建立工程.....9
6.4.2 圆形进度条控件.....10
6.4.3 运行预览.....13
6.5 下载工程.....14
6.6 联机调试.....14
6.6.1 硬件连线.....14
6.6.2 联机设备.....14
6.6.3 指令控制.....15
6.6.4 串口屏效果.....15
7. 部分程序代码.....16
7.1 Lua 程序.....16
7.2 MCU Keil 程序.....16
8. 免责声明.....19

1. 适合范围

文档适合所有物联型大彩协议的串口屏产品。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本：V3.0.0.1037 及以上的版本，版本查看方式：

(1) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 所示，右上角显示的软件版本号；



图 2-1 软件版本

(2) 打开 VisualTFT，在软件右下角可以查看软件版本图 2-2 所示，最新版本可登录 http://www.gz-dc.com 下载。

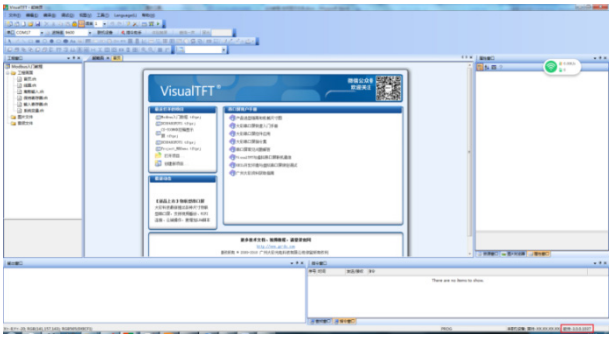


图 2-2 软件版本

2. 硬件固件版本查看方式：

(1) 查看屏幕背面版本号贴纸，如图 2-3 所示。



图 2-3 背面贴纸

(2) 画面中创建一个文本控件，属性【输入方式】选择“系统变量”，【系统变量】选择“固件版本号”，编译工程下载到屏中查看。

3. 参考文档

本例程中涉及所需的文档如下：

《大彩串口屏指令集 V5.0 .pdf》 ：用于查看指令解析；

4. 概述

随着用户对人机交互体验越来越高，串口屏应用的场合范围越来越广，目前常规的矩形进度条已无法适用于部分特殊应用场合。所以我司在软件上新推出的一个圆形进度条控件。可设置炫酷的图片作为背景，增强显示效果，通过自由选择起始角度和终止角度，将参数值形象显示出来。

本例程中介绍圆形进度条控件的应用，实现滑动圆形进度条控件改变温度值。

5. 圆形进度条控件属性说明

5.1 属性介绍

圆形进度条控件的属性窗口如图 5-1 所示。

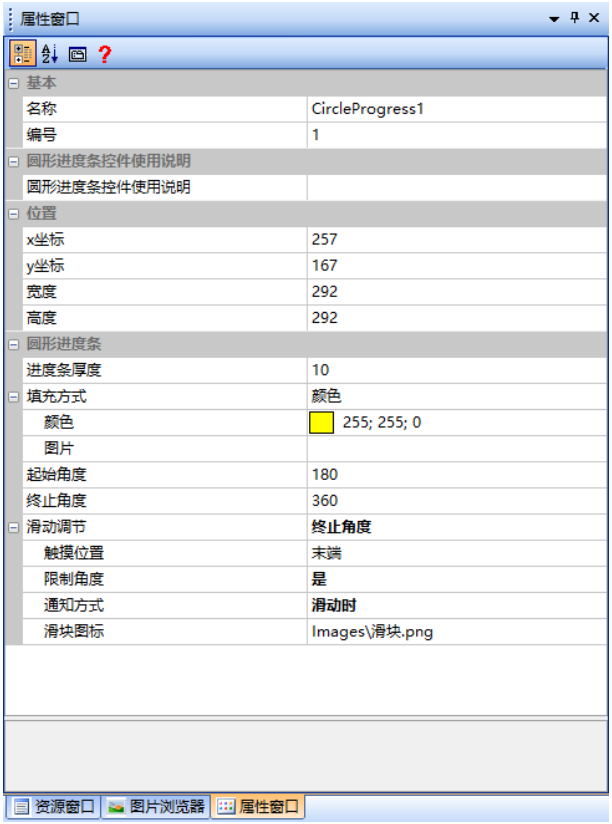


图 5-1 圆形进度条属性控件栏窗口

1. 进度条宽度：设置进度条的粗细度。
2. 填充方式：进度条的样式，可选择颜色或者图片，如图 5-2 所示。
   (1) 【颜色】：纯色显示。
   (2) 【图片】：使用图片时可以自行设计进度条的样式。



图 5-2 填充方式

3. 起始角度：进度条的起始位置（圆形进度条的值为角度，最大角度为 359，360 度为 0 度），如图 5-3 所示。



图 5-3 起始角度

4. 终止角度：圆形进度条的结束位置，如图 5-4 所示。



图 5-4 终止角度

5. 滑动调节：圆形进度条控件的调节方式有 4 类，可选择禁用、起始角度、终止角度或者两个角度，如图 5-5 所示。
   (1) 【禁止】：不可通过触摸调节；
   (2) 【终止角度】：触摸进度条终止位置拖动进度条；
   (3) 【起始角度】：触摸进度条起始位置拖动进度条；
   (4) 【两个角度】：触摸两端都可拖动进度条。



图 5-5 滑动调节

6. 触摸位置：圆形进度条控件的触摸位置，可选末端或者进度条，如图 5-6 所示。
   (1) 【末端】：仅点击或滑动圆形进度条末端，才可以改变值
   (2) 【进度条】：点击或滑动进度条即可改变值

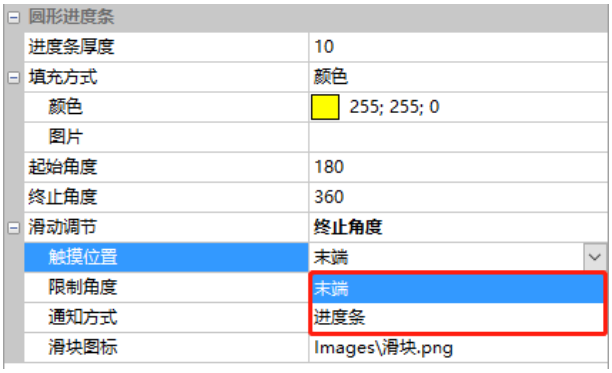


图 5-6 触摸位置

7. 限制角度：圆形进度条控件的限制角度，可选是或者否，如图 5-7 所示。
   (1) 【是】：拖动范围只能在起始角度和终止角度之间；
   (2) 【否】：没有限制角度，可随意滑动。

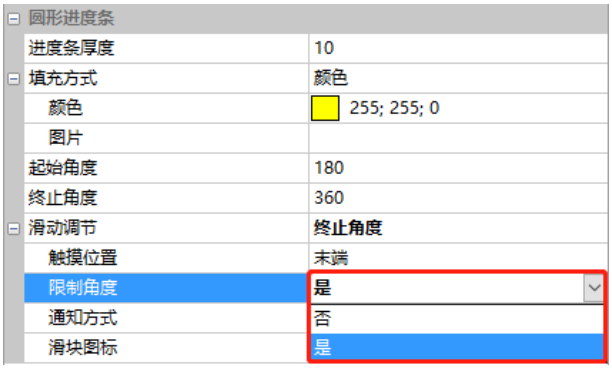


图 5-7 限制角度

8. 通知方式：圆形进度条控件的通知方式可选松开时或者滑动时，如图 5-8 所示。
   (1) 松开时：拖动进度条时不下发，松开时才下发指令；
   (2) 滑动时：拖动进度条的过程中下发指令。



图 5-8 通知方式

9. 滑块图标：可以添加滑块样式，建议图片格式为全透的格式 png。

6. 教程实现

该例程使用大彩 W 型 7 寸电阻串口屏 DC80480W070 为验证开发平台。如图 6-1 所示。

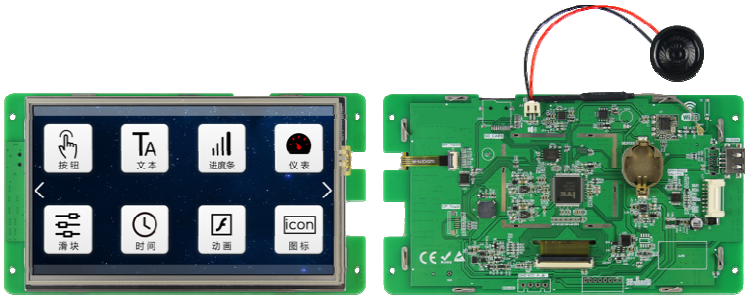


图 6-1　物联型 7 寸电阻屏

6.1　UI 素材准备

准备好相应的美工 UI。如图 6-2 所示



图 6-2　UI 准备

6.2　开发工具

准备以下开发工具，硬件开发工具如表 6-1 所示，软件开发工具如表 6-2 所示。

表 6-1　硬件开发工具

硬件开发工具	功能
电源适配器 5V/9V/12V 1A	用于给串口屏供电
调试转接板	用于与 PC 调试（仅开发时用到）
8P-HY2.0 线缆	用于串口屏和用户主机连接
U 盘	用于脱机量产下载工程
RS-232 串口线	用于 PC 连接串口屏调试

表 6-2　软件开发工具

软件开发工具	功能
Configure Virtual Serial Port Driver	用于创建虚拟一对串口
VisualTFT	用于工程配置

调试连接示意图，如图 6-3 所示。

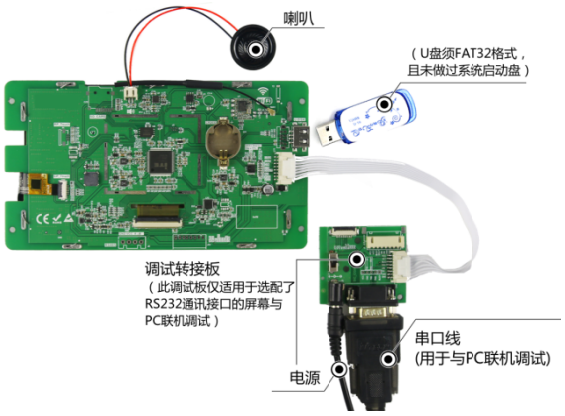


图 6-3 调试连接图

6.3 软件版本

本例程所实现的功能 VisualTFT 版本和固件版本如下表 6-3 所示。

表 6-3 版本清单

版本	版本号
VisualTFT 版本	V3.0.0.1037
物联型固件	V3.0.301.0 及以上的版本支持

6.4 功能实现

6.4.1 建立工程

根据串口屏的实际型号，在 VisualTFT 软件菜单栏选择【文件】→“新建工程”，选择对应的系列和型号，如图 6-4 所示。

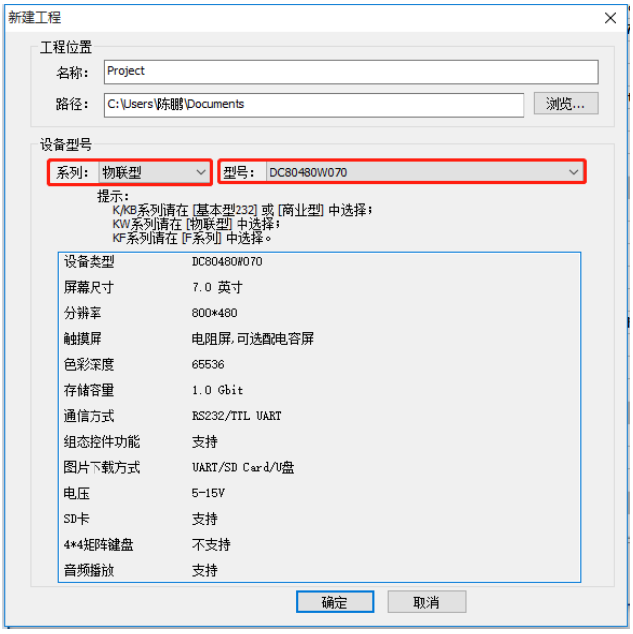


图 6-4 新建工程

6.4.2 圆形进度条控件

【圆形进度条控件】画面，介绍圆形进度条控件在串口屏中的应用。

1. 画面配置

在【圆形进度条控件】画面的“背景图片”导入相应的美工图片画面中添加 1 个圆形进度条控件（控件 ID：1）和 1 个文本控件（控件 ID：2），如图 6-5 所示。



图 6-5 圆形进度条控件

2. 属性配置

在圆形进度条控件的属性窗口中，设置【进度条厚度】为“10”、【填充方式】为“颜色”、【颜色】为“黄色”、【起始角度】为“180”、【终止角度】为“360”、【滑动调节】为“终止角度”、【触摸位置】为“末端”、【限制角度】为“是”、【通知方式】为“滑动时”、【滑块图标】为图标的路径，属性配置如图 6-6 所示。

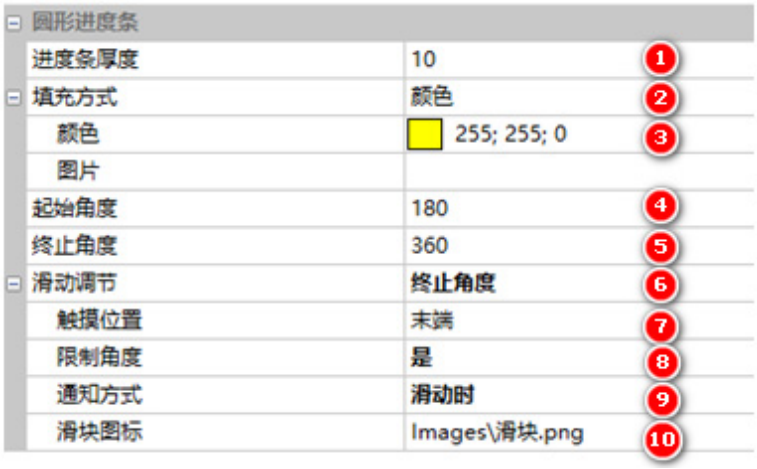


图 6-6 属性配置

3. LUA 脚本

(1) 打开 LUA 编辑器

上位机 VisualTFT 内部已集成了 LUA 开发编译环境，点击菜单栏【工具】，选择“LUA 编辑器”，如图 6-7 所示。

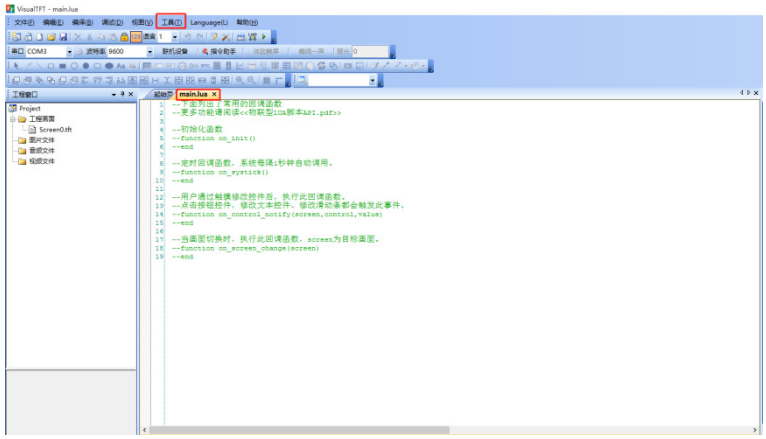


图 6-7 LUA 初始界面

(2) API 函数说明

大彩科技针对 LUA 脚本提供了丰富的 API 接口函数，具体函数可以查阅文档《物联型 LUA 脚本 API》。本教程文档中所涉及到的部分的相关接口函数

a) 函数 set_value（screen，control，value）

注释：指定某个画面中的某个控件的值：

参数：screen 目标画面 ID

control 目标控件 ID

value 目标控件的值

b) 函数 on_control_notify(screen,control,value)

注释：点击按钮控件，修改文本控件、修改滑动条都会执行此回调函数

参数：screen 目标画面 ID

control 目标控件 ID

value 目标控件的值

(3) 编写脚本

使用 LUA 脚本，将圆形进度条的值与文本控件相关联。当滑动圆形进度条控件时，系统会调用回调函数 on_control_notify，并将圆形进度条控件的值传入函数中，将值与文本控件的值关联的程序如程序清单 1 所示。

程序清单 1 LUA 脚本处理

```
……
--用户通过触摸修改控件后，执行此回调函数。
--点击按钮控件，修改文本控件、修改滑动条都会触发此事件。
function on_control_notify(screen,control,value)
    local Temperature = 0

    if screen == 0 and control == 1
    then
       Temperature = value & 0xFFFF
       Temperature = (Temperature - 180)/5
       set_value (0,2,Temperature)
    end
```

```
end
……
```

4. 外部 MCU 控制

若不想使用 LUA 脚本实现上面例程效果，可通过用户单片机控制圆形进度条控件，详细参考开发包 keil 程序中的 him.dever.h 文件函数声明以及 him.dever.c 文件中的定义。

(1) 滑动圆形进度条控件末端，串口屏下发指令。

(2) MCU 解析指令后会调用 NotifyAngleProgress 函数，并把解析出来的圆形进度条值传进该函数中，在函数中设置文本控件的值，程序如程序清单 2 所示。

程序清单 2 设置文本值

```
/*********************************************************************
** Function name:       NotifyAngleProgress
** Descriptions:        圆形进度条控件通知
** input parameters:    screen_id:    画面 ID
**                      control_id:    控件 ID
**                      value:  圆形进度条的控件值
** output parameters:   无
** Returned value:      无
*********************************************************************/
void NotifyAngleProgress(uint16 screen_id, uint16 control_id, uint32 value)
{
……
    float TextVlaue = 0;

    if(screen_id == 0 && control_id == 1 ){
    TextVlaue = value & 0xFFFF;
    TextVlaue = （TextVlaue - 180）/5;
        SetTextInt32(0, 2, TextVlaue, 1, 1);
    }
……
}
```

(3) 如需要 MCU 控制圆形进度条控件，则代码如程序清单 3 所示；

程序清单 3 设置圆形进度条值

```
/*********************************************************************
** Function name:       void Set_AngleProgress(uint16 screen_id,
                        uint16 control_id,
                        uint16 start,
                        uint16 end)

** Descriptions:        设置圆形进度条
** input parameters:    screen_id:    画面 ID
**                      control_id:    控件 ID
```

```
**                      start:    起始角度
**                      end:      终止角度
** output parameters:   无
** Returned value:      无
********************************************************************/
{
    ……
    Set_AngleProgress(0,1,180,360);//设置画面 0、控件 1 圆形进度条的起始角度为 180、
                                   //终止角度为 360
    ……
}
```

6.4.3 运行预览

运行虚拟屏，VisualTFT 软件和虚拟屏用“虚拟串口对”建立联机。

1. 指令控制

打开【指令助手】，选择左侧导航栏【圆形进度条】，设置“设置进度条角度”区域的指令参数。如例程中，控制画面中的圆形进度条控件（控件 ID：1）以及文本控件（控件 ID：2），填写对应的参数，点击“发送”。则虚拟屏对应的控件显示对应的状态，运行效果如图 6-8 所示。

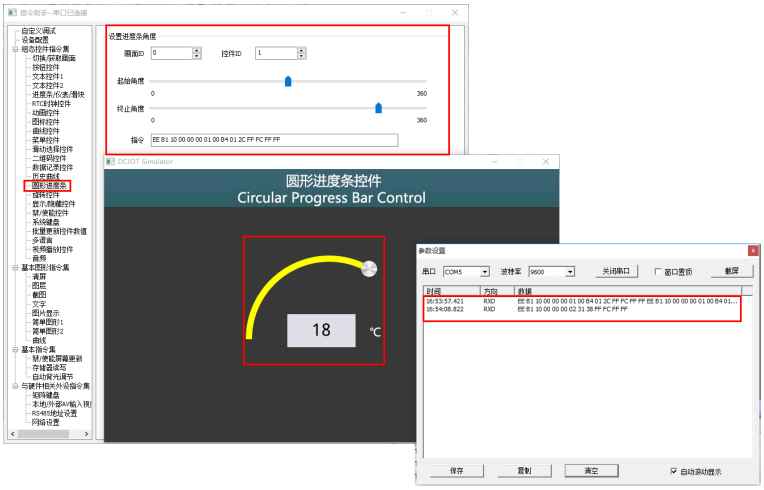


图 6-8 指令控制

2. 触摸控制

拖动画面中圆形进度条控件（控件 ID：1）的末端（滑块图标），屏幕会下发指令，同时，关联的文本控件（控件 ID：2）的数值显示同步更新，运行效果如图 6-9 所示。



图 6-9 触摸控制

6.5 下载工程

在我司的上层软件 Visual TFT 把工程编译成功后，可以通过以下两种方法下载到大彩串口屏设备中：

1. 串口下载；
2. U 盘下载。

注：本例程中以 W 型为例，不同平台下载方式略有不同，具体参考不同平台的下载文档。

6.6 联机调试

6.6.1 硬件连线

硬件连接接线如图 6-10 所示。

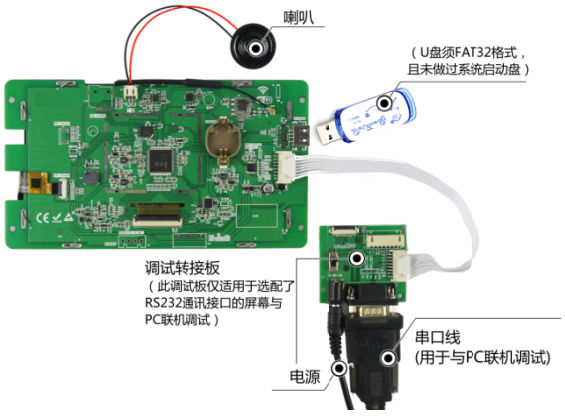


图 6-10 硬件连线

6.6.2 联机设备

将工程下载到串口屏后，在 VisualTTF 的菜单栏，点击【联机设备】，如图 6-11 所示。

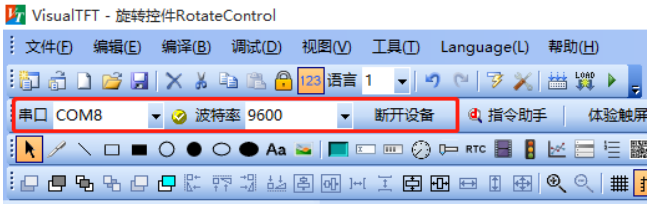


图 6-11 联机设备

6.6.3 指令控制

打开【指令助手】，选择左侧导航栏【圆形进度条】，设置“设置进度条角度”区域的指令参数。如设置圆形进度条的初始值起始角度为“180”，终止角度为“300”。如图 6-12 所示。

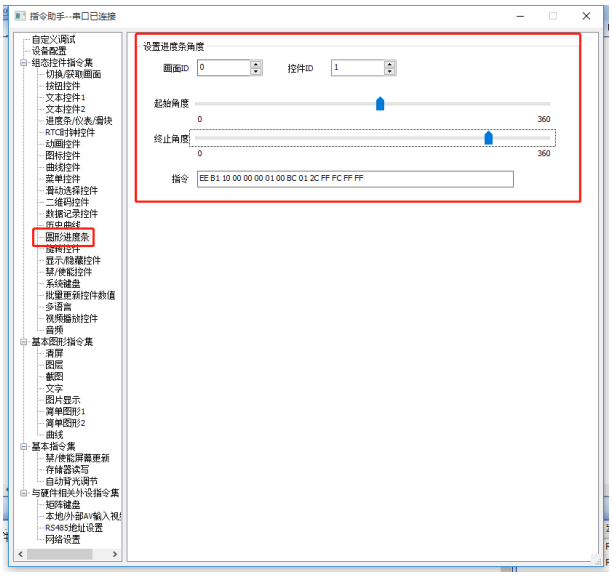


图 6-12 圆形进度条更新显示

6.6.4 串口屏效果

同串口屏接收到圆形进度条的指令，圆形进度条控件相应改变。同理，在屏上滑动圆形进度条控件，相应文本控件值实时改变。

7. 部分程序代码

7.1 Lua 程序

大彩科技针对 LUA 脚本提供了丰富的 API 接口函数，具体函数可以查阅文档《物联型 LUA 脚本 API》。本教程文档中所涉及到的部分的相关接口函数

LUA 程序中的函数定声明如程序清单 4 所示。

程序清单 4 设置圆形进度条值

```
/*********************************************************************
** Function name:      on_control_notify(screen,control,value)
** Descriptions:       用户通过触摸修改控件后，执行此回调函数
** input parameters:   screen:      画面 ID
**                     control:     控件 ID
**                     value:       控件值
** output parameters:   无
** Returned value:      无
*********************************************************************/

function on_control_notify(screen,control,value)
// 如滑动屏幕上的圆形进度条控件，就会触发该函数

/*********************************************************************
** Function name:      set_value (screen,control,value)
** Descriptions:       设置控件数值
** input parameters:    screen:    画面 ID
**                      control:    控件 ID
**                      value:      控件值
** output parameters:   无
** Returned value:      无
*********************************************************************/
{
    ……
    set_value (0,1,(180>>16)|360) --设置画面 ID0，控件 ID1 圆形进度条控件的起始角
                                  --度为 180、终止角度为 360
    set_value (0,2,36) --设置画面 ID0，控件 ID2 文本控件的显示 36
    ……
}
```

7.2 MCU Keil 程序

我司开发包里提供用户单片机控制程序，里面提供 API 函数接口，里面提供 API 函数接口，用户可移植相应的程序；本例程涉及的用户单片机控制圆形进度条控件更新的程序，参考开发包 keil 程序中的 him.dever.h 文件函数声明以及 him.dever.c 文件中的定义。

keil 程序中的函数定声明如程序清单 5 所示。

程序清单 5　设置圆形进度条值

```
/*********************************************************************
** Function name:      void Set_AngleProgress(uint16 screen_id,
                        uint16 control_id,
                        uint16 start,
                        uint16 end)
** Descriptions:       设置圆形进度条
** input parameters:   screen_id:    画面 ID
**                     control_id:    控件 ID
**                     start:    起始角度
**                     end:     终止角度
** output parameters:  无
** Returned value:     无
*********************************************************************/
{
    ……
    Set_AngleProgress(0,1,180,360);//设置画面 0、控件 1 圆形进度条的起始角度为 180、
                                   //终止角度为 360
    ……
}

/*********************************************************************
** Function name:      GetControlValue(uint16 screen_id,
                                      uint16 control_id)
** Descriptions:       获取控件值
** input parameters:   screen_id:    画面 ID
**                     control_id:    控件 ID
** output parameters:  无
** Returned value:     无
*********************************************************************/
{
    ……
       GetControlValue(0,1);    //获取画面 ID0，控件 ID1 的圆形进度条控件的值
    ……
}

/*********************************************************************
** Function name:      void SetTextFloat(uint16 screen_id,
                                      uint16 control_id,
                                      float value,
                                      uint8 precision,
                                      uint8 show_zeros);
```

```
** Descriptions:        设置文本单精度浮点值/小数
** input parameters:    screen_id:    画面 ID
**                      control_id:    控件 ID
**                      value:    显示的浮点数
**                      precision:    小数位数
**                      show _zero:    数字的位数，不足前面补零
** output parameters:   无
** Returned value:      无
*********************************************************************/
{
    ……
    SetTextFloat (0, 2, 25.5, 1,1) //设置画面 ID0 控件 ID2,显示 25.5
    ……
}
```

8. 免责声明

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、CAD 图等资料和信息都仅供参考，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且，大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

文件名:	工程技术笔记-圆形进度条控件应用 v1.0.docx
目录:	C:\Users\陈鹏\Desktop\文档控件 V1.0\圆形进度条 Circular Progress Control
模板:	C:\Users\陈鹏\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
标题:	
主题:	
作者:	QIUJIAN
关键词:	
备注:	
创建日期:	2019/7/18 17:58:00
修订号:	472
上次保存日期:	2019/8/15 15:35:00
上次保存者:	陈鹏
编辑时间总计:	1,253 分钟
上次打印时间:	2019/8/19 8:56:00
打印最终结果	
页数:	23
字数:	2,004 (约)
字符数:	11,424 (约)